

Tema 4.1

Introducción, modelo de servicio

Departamento de Informática – FaCENA

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

4.1 Índice de contenido

4	Tema 4: Capa de Red.
4.1	Introducción, modelo de servicio
4.2	Servicios de red IP: IPv4: direccionamiento y subredes, CIDR
4.3	Protocolos de Internet, protocolo ICMP, NAT y protocolos de auto-configuración. Algoritmos de ruteo interno: vector distancia y estado de enlace, RIP y OSPF. Algoritmos de ruteo externo: BGP.
4.4	Servicios de red IPv6, direccionamiento.

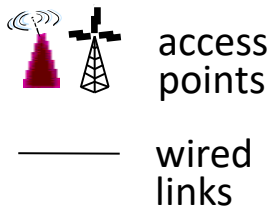
4.1 Introducción – Introducción, modelo de servicio.



Millones de dispositivos de computación conectados:

hosts = end systems

corriendo *aplicaciones en red*

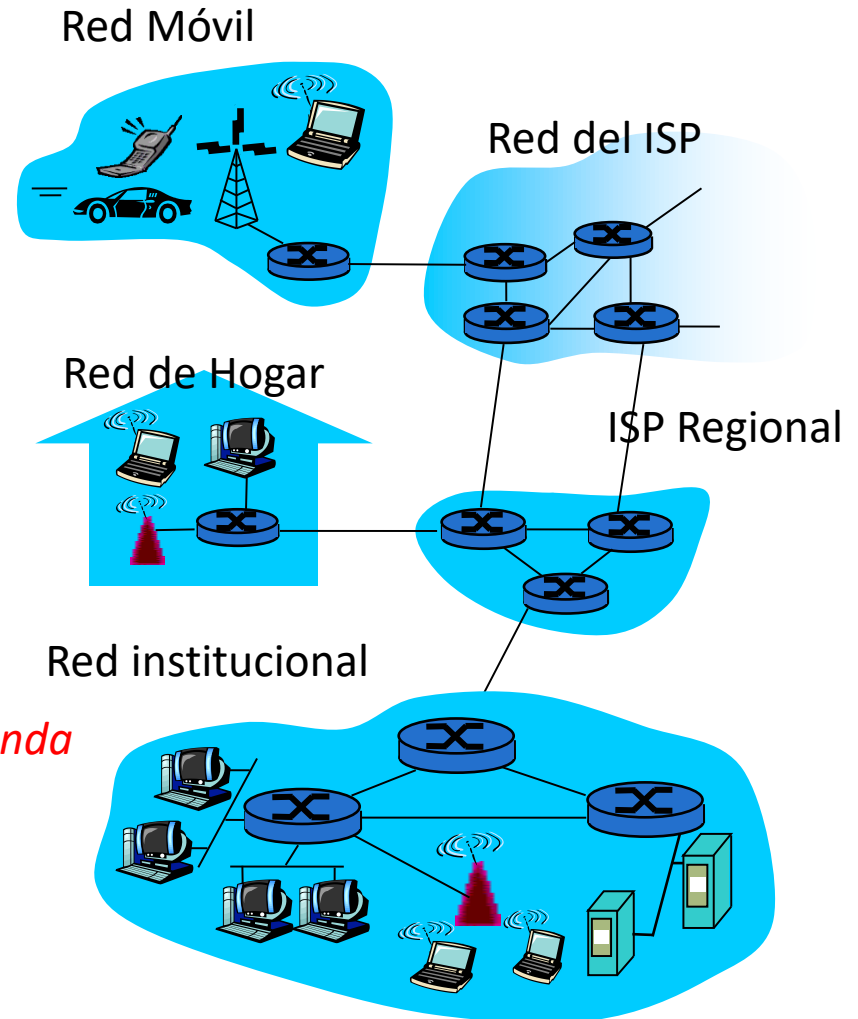


■ *Enlaces de comunicación:*

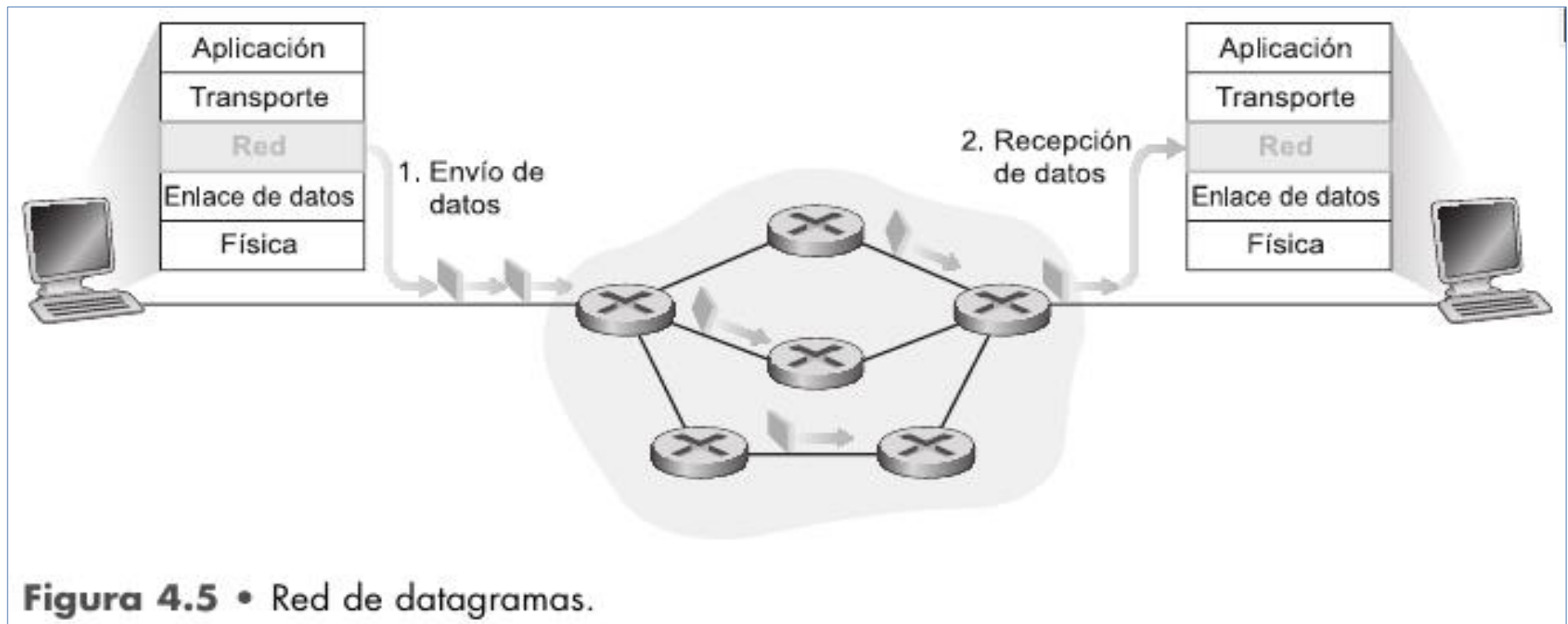
- ❖ fibra, cobre, radio, satellite
- ❖ Tasa transmisión= *ancho de banda*



■ *routers:* re-envío de paquetes



4.1 Introducción – Introducción, modelo de servicio.



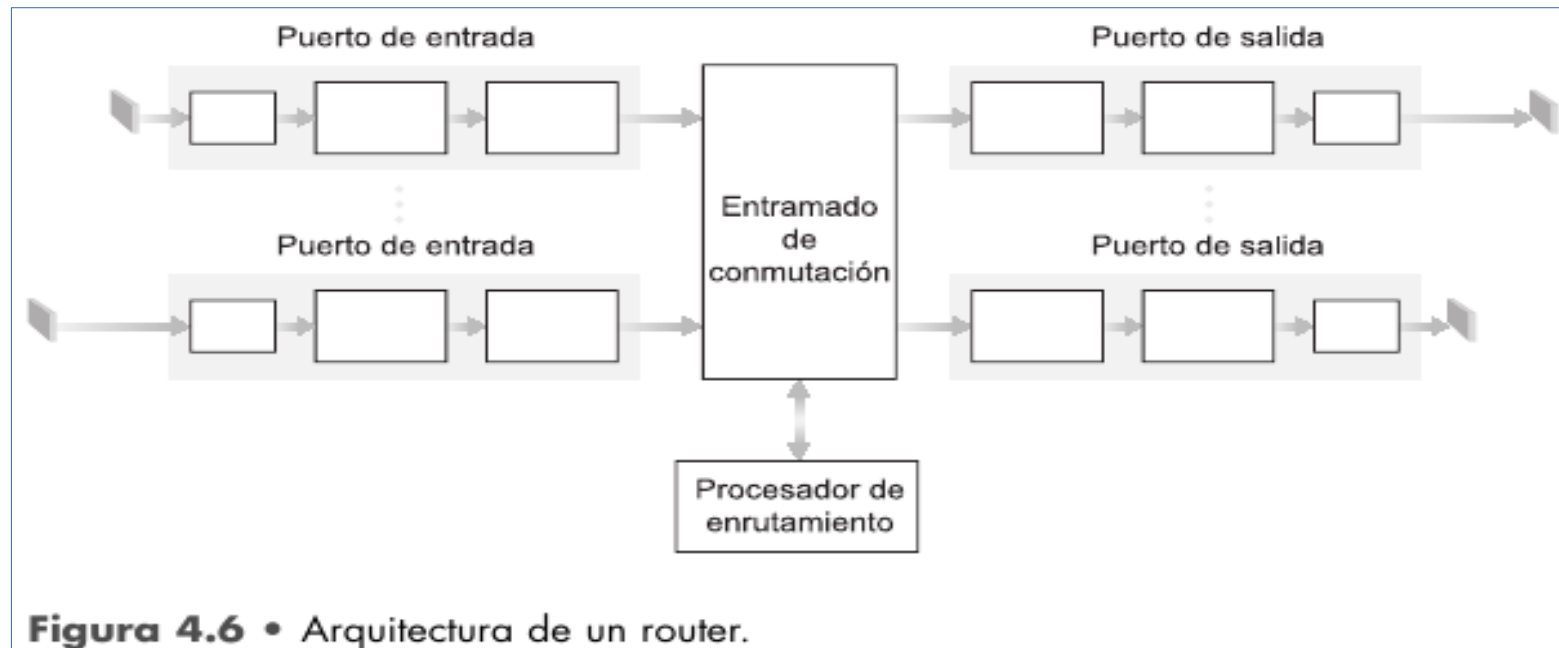
- un paquete se transmite desde un origen a un destino pasa a través de una serie de routers.
- cada router utiliza la dirección de destino del paquete para reenviar dicho paquete.
- específicamente, cada router tiene una tabla de reenvío que asigna direcciones de destino a interfaces de enlace
- cuando un paquete llega a un router, éste utiliza la dirección de destino del paquete para buscar la interfaz del enlace de salida apropiado en la tabla de reenvío.
- después, el router reenvía intencionadamente el paquete a esa interfaz del enlace de salida.

Fuente: Cap 4.2 – Red Datagramas - libro Kurose

4.1 Introducción – el router

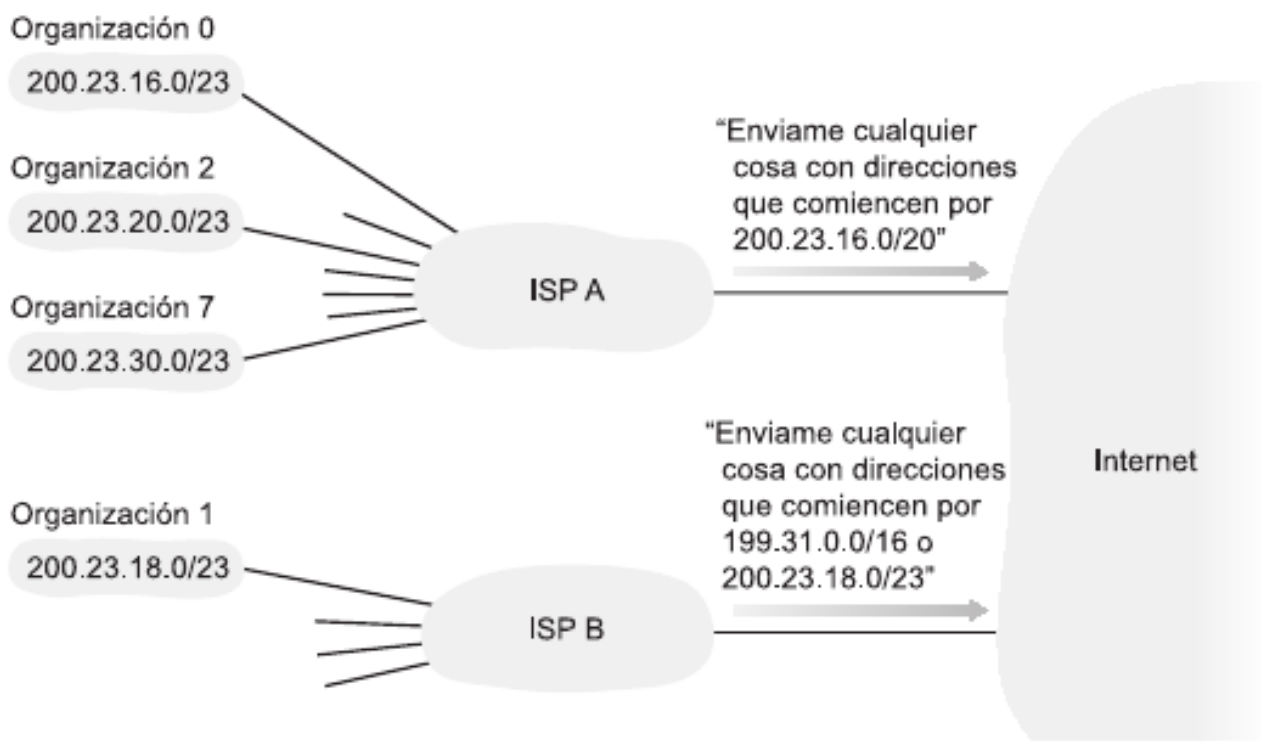
Componentes básicos de un router:

- **Puertos de entrada**, realiza varias funciones de la capa física, Realiza las funciones de la capa de enlace de dato y una función de búsqueda y reenvío.
- **Entramado de conmutación**. El entramado de conmutación conecta los puertos de entrada del router a sus puertos de salida. Conmutación en memoria, vía bus, o vía red de interconexión.
- **Puertos de salida**. Un puerto de salida almacena los paquetes que le han sido reenviados a través del entramado de conmutación y los transmite al enlace de salida.
- **Procesador de enrutamiento**. El procesador de enrutamiento ejecuta los protocolos de enrutamiento



Fuente: Cap 4.3 - libro Kurose

4.1 Introducción – Introducción, modelo de servicio.



Entidad autoritativa global:

Las direcciones IP son gestionadas por la entidad ICANN (Corporación de Internet para los números y nombres asignados) [ICANN 2009]

El papel de la organización es la asignación de direcciones IP y gestionar los servidores raíz DNS. También tiene el polémico trabajo de asignar nombres de dominio y de resolver las disputas por dichos nombres.

Bloque del ISP	200.23.16.0/20	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000
Organización 0	200.23.16.0/23	<u>11001000 00010111 00010000</u> 00000000
Organización 1	200.23.18.0/23	<u>11001000 00010111 00010010</u> 00000000
Organización 2	200.23.20.0/23	<u>11001000 00010111 00010100</u> 00000000
...	...	...
Organización 7	200.23.30.0/23	<u>11001000 00010111 00011110</u> 00000000

Qué es ruteo ?

- Es el hecho de “pasar” mensajes entre routers que corren protocolos de red compatibles entre sí.
- Los routers precisan conocer:
 - *Direcciones IP de destino.*
 - *Otras posibles rutas.*
 - *Mejores rutas.*
 - *Información que permita mantener y configurar rutas.*
- Los Routers deben poder aprender rutas destino que no están conectadas a él directamente. Las Rutas se clasifican en:
 - *Rutas estáticas:* el administrador las ingresa manualmente al router.
 - *Rutas dinámicas:* son aprendidas por medio de protocolos de ruteo y ajustes automáticos.
- Un algoritmo de enrutamiento global calcula la ruta de costo mínimo entre un origen y un destino utilizando el conocimiento global y completo acerca de la red.
- Los algoritmos con información de estado global a menudo se denominan algoritmos de estado de enlaces (LS, Link-State), ya que el algoritmo tiene que ser consciente del costo de cada enlace de la red.

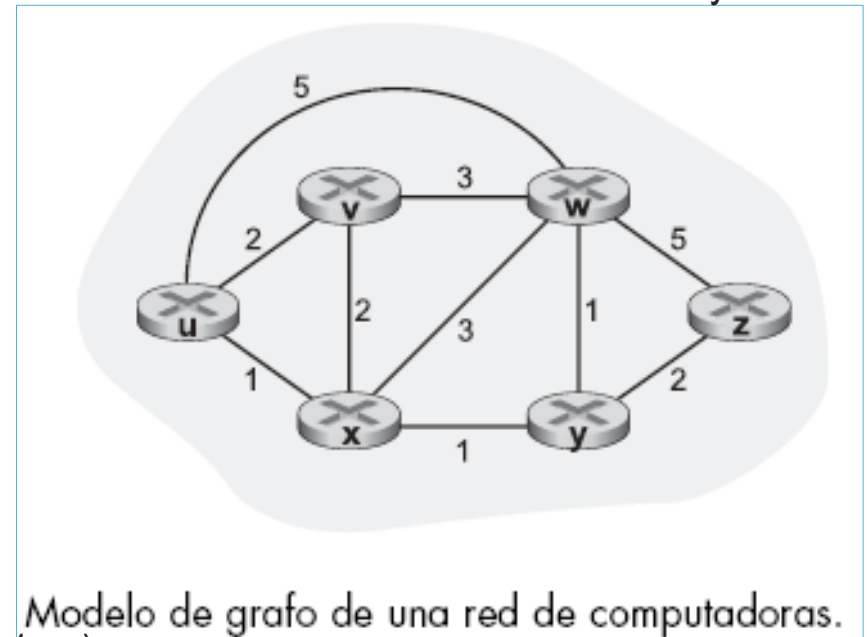
Qué es ruteo ?

- Para formular los problemas de enrutamiento se utilizan grafos.
- Un grafo $G = (N,E)$ es un conjunto N de nodos y una colección E de aristas, donde cada arista es una pareja de nodos de N .
- Una arista tiene un valor que representa su costo.
- Para cualquier arista (x,y) de E , designamos $c(x,y)$ como el costo de la arista entre los nodos x e y .
- Un nodo y se dice que es un vecino del nodo x si (x,y) pertenece a E .

Una ruta en un grafo $G = (N,E)$ es una secuencia de nodos $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ tal que cada una de las parejas $(x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{p-1}, x_p)$ son aristas pertenecientes a E .

▪ El costo de una ruta $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ es simplemente la suma del costo de todas las aristas a lo largo de la ruta; es decir, $c(x_1, x_2) + c(x_2, x_3) + \dots + c(x_{p-1}, x_p)$.

- **El problema del costo mínimo está claro:** hallar una ruta entre el origen y el destino que tenga el costo mínimo.
- Si todas las aristas del grafo tienen el mismo costo, la ruta de costo mínimo es también la ruta más corta.



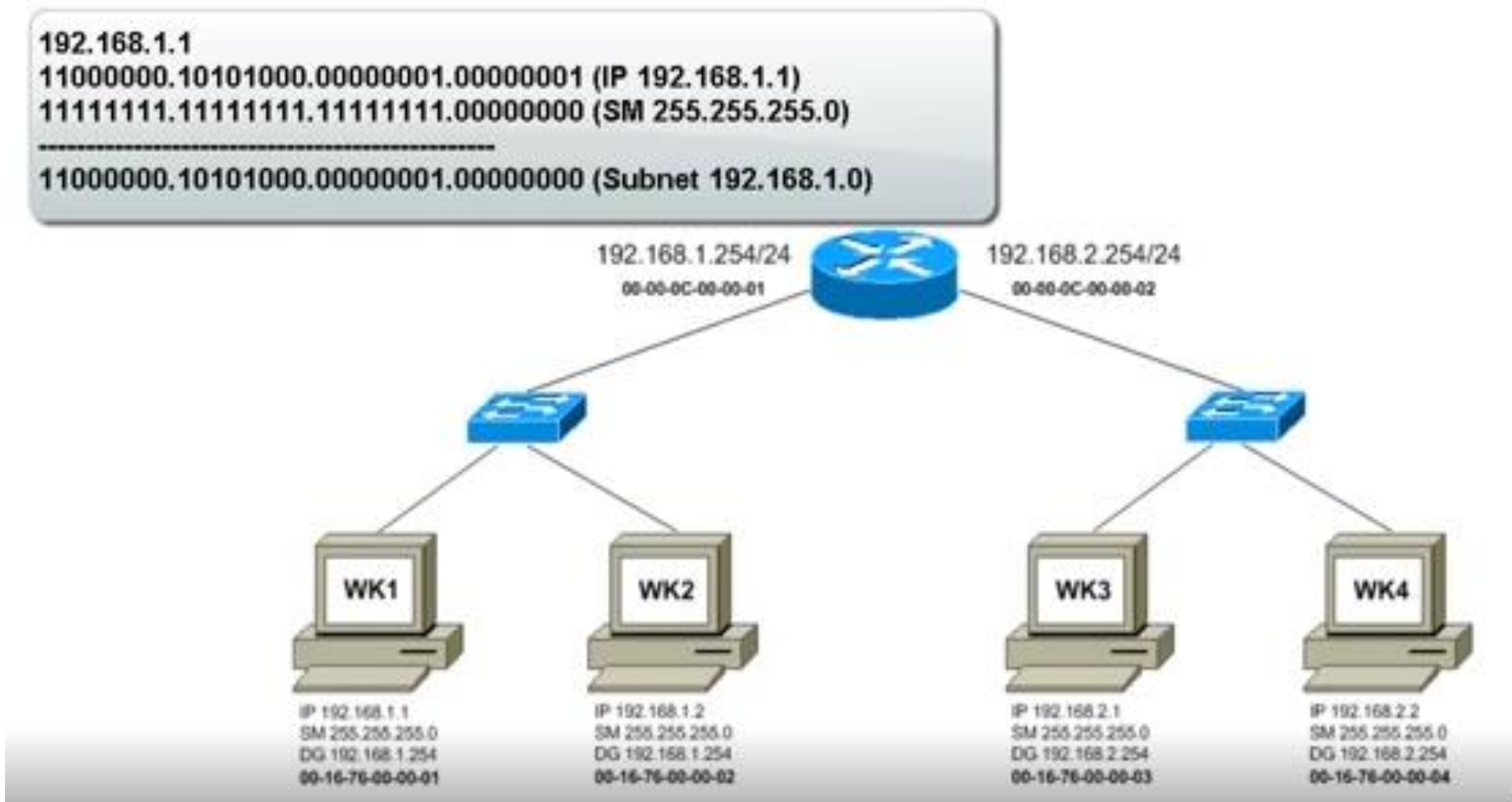
Algoritmos de ruteo - Clasificación

- Primer forma de clasificar los algoritmos de enrutamiento:
 - **Algoritmo de enrutamiento global** calcula la ruta de costo mínimo entre un origen y un destino utilizando el conocimiento global y completo acerca de la red. En la práctica, los algoritmos con información de estado global a menudo se denominan **algoritmos de estado de enlaces (LS, Link-State)**, ya que el algoritmo tiene que ser consciente del costo de cada enlace de la red.
 - **Algoritmo de enrutamiento descentralizado**, el cálculo de la ruta de costo mínimo se realiza de manera iterativa y distribuida. Ningún nodo tiene toda la información acerca del costo de todos los enlaces de la red. Ejemplo de algoritmo de enrutamiento descentralizado se denomina algoritmo de vector distancia (**DV, Distance-Vector**), porque cada nodo mantiene un vector de estimaciones de costos.
- Segunda forma general de clasificar los algoritmos de enrutamiento es según sean **estáticos** o **dinámicos**.

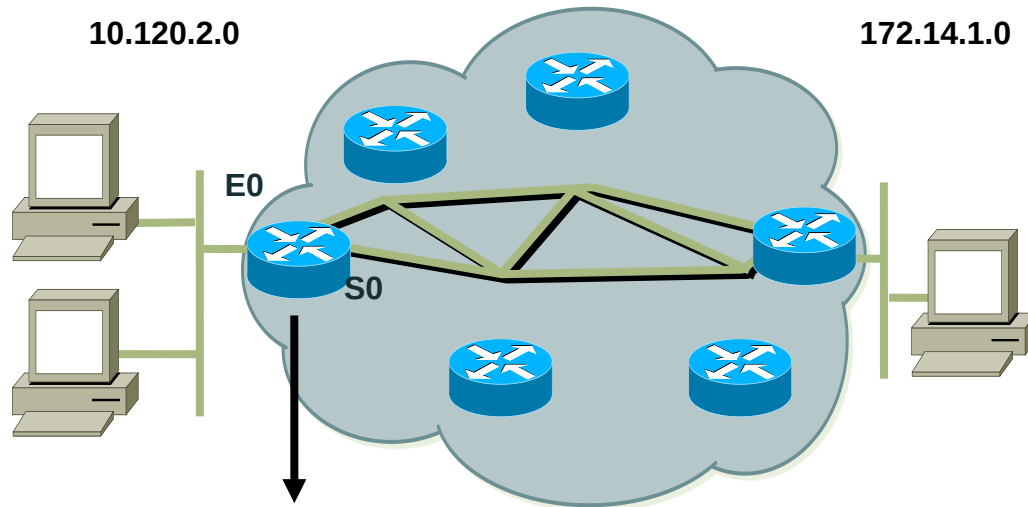
Ruteo en área local

Proceso de matcheo

- Saber si la red de destino, es la misma que la mía.
- Enviar un mensaje de broadcast para conocer el MAC de destino.
- Enviar los mensajes a la MAC cuya IP coincida con la requerida.



RUTEO DE PAQUETES



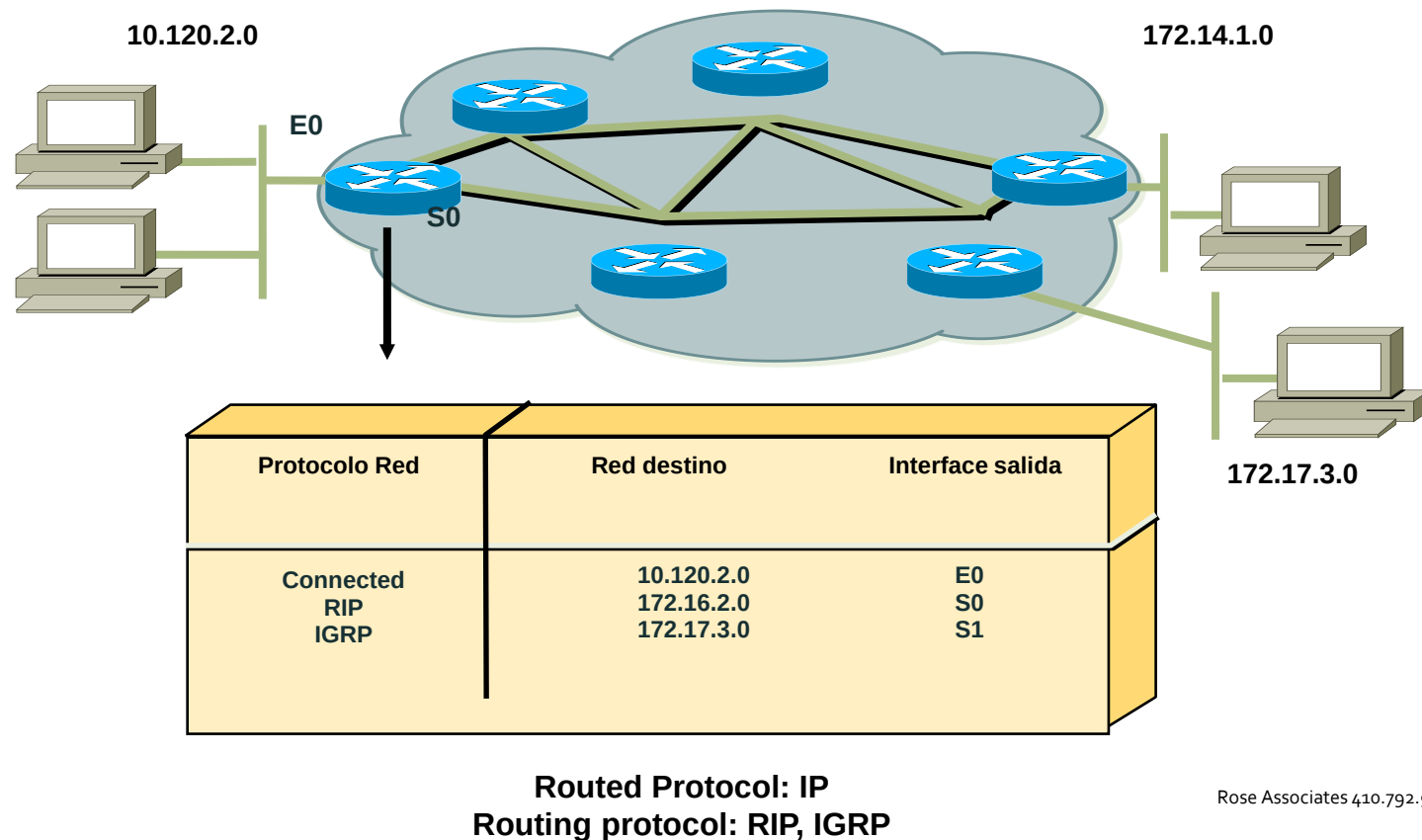
Protocolo Red	Red destino	Interface salida
Connected Learned	10.120.2.0 172.14.1.0	E0 S0

32 bits			
Versión	Long. de cabec.	Tipo de servicio	Longitud del datagrama (bytes)
Identificador de 16 bits		Indic.	Desplaz. de fragmentación de 13 bits
Tiempo de vida	Protocolo de la capa superior		Suma de comprobación de cabecera
Dirección IP de origen de 32 bits			
Dirección IP de destino de 32 bits			
Opciones (si existen)			
Datos			

Rose Associates 410.792.9374

Ruteo. Protocolos de Ruteo

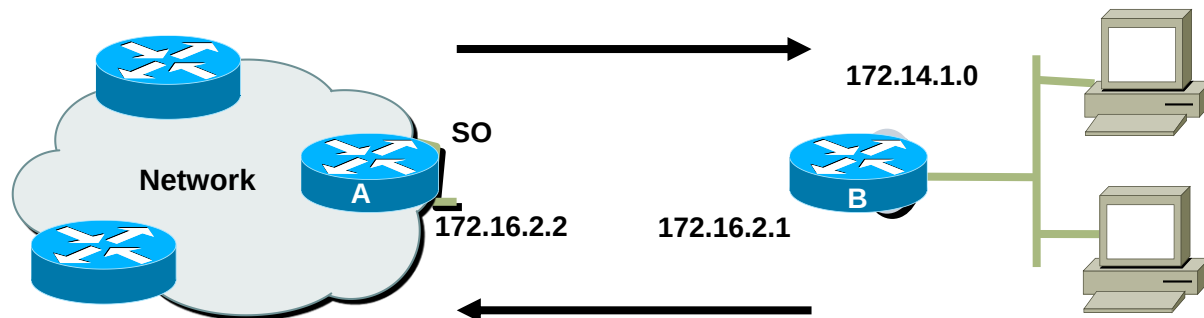
- La implementación de protocolos de red permite:
 - aprender el estado de las redes conectadas y las adyacentes,
 - recolectar información de estado y estadística
 - Procesar la información y tomar decisiones específicas.
- Una vez determinada la ruta de acceso, un router puede enviar un protocolo ruteable.



Rose Associates 410.792.9374

Ruteo. Rutas estáticas.

- Las rutas son establecidas por el administrador manualmente
- Propenso a errores
- Si se cambia la topología requiere cambios manuales en los routers
- Sirve cuando se tiene una red sencilla
- No tiene problemas de seguridad ni de incompatibilidad
- No implica costo de procesamiento extra
- Mayor control
- Esquema NO escalable y NO tolerante a fallos



Dominio de Ruteo:

Protocolos de Ruteo que corren sobre un **Routing Domain**,

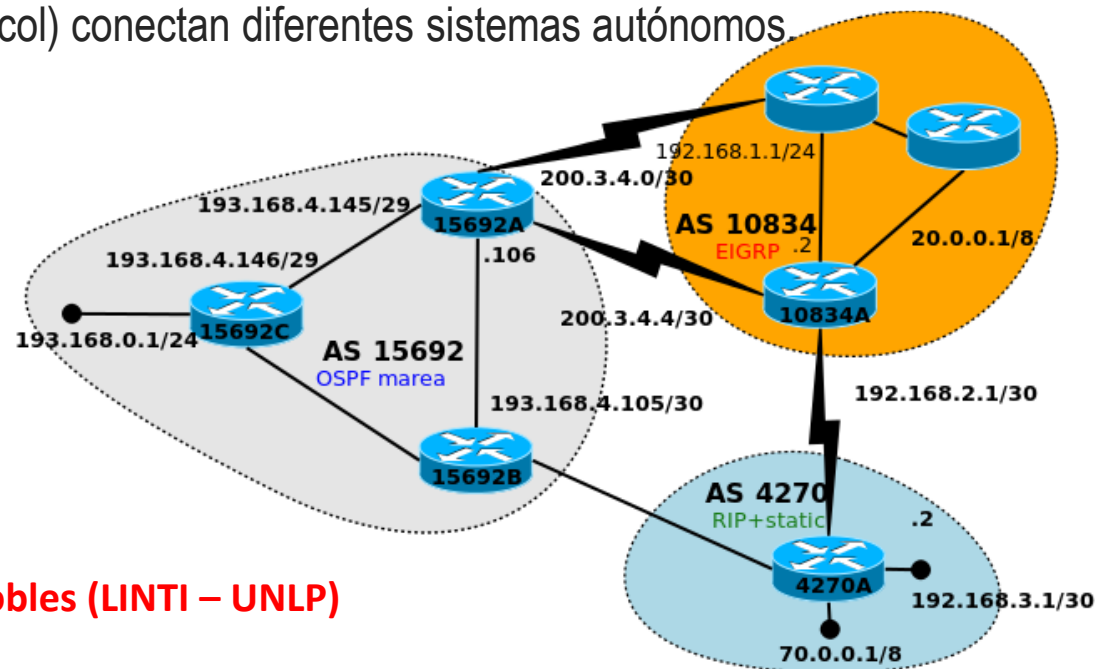
Conjunto de routers con protocolos de ruteo comunes, uno o más de estos incluidos en un AS.

Un Sistema Autónomo es una colección de redes bajo un dominio común de administración.

Cada Sistema Autónomo (AS) en Internet, intercambia tráfico con otros Dominios, debe tener un número identificador: **ASN** (AS Number). Relacionado con BGP, otorgado por los RIRs, LACNIC, RIPE, ARIN, AFRINIC, ARIN.

Los IGP's (Interior Routing Protocol) operan en un Sistema Autónomo.

Los EGP's (Exterior Routing Protocol) conectan diferentes sistemas autónomos



Marrone-Barbieri-Robles (LINTI – UNLP)

Ruteo. Clases de Protocolos de Ruteo

IGP (Interior Gateway Protocols), trabajan en el mismo AS

- RIP (Routing Internet Protocol) , v1, v2 (estándar IETF)
- IGRP e EIGRP (-Enhanced- Interior Gateway Routing Protocol) (propietarios de cisco)
- OSPF (Open Shortest Path First) , v2 , v3 (estándar IETF)
- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) (estándar de la ISO)

EGP (Exterior Gateway Protocols), trabajan entre diferentes AS

- GGP (Gateway to Gateway Protocol) (antecesor)
- EGP (Exterior Gateway Protocol) (estándar IETF, en desuso)
- BGP (Border Gateway Protocol) (estándar IETF)

Protocolos de DV (Vector de Distancia)

- **RIP, v1, v2**
- IGRP
- GGP

Protocolos de PV (Vector de Camino)

- BGP
- EGP

Link State (Estado de Enlace)

- **OSPF**
- IS-IS
- Híbridos
- EIGRP

Introducción – Interconexión de Redes

La interconexión constituye una técnica que responde a la necesidad de hacer interactuar las distintas infraestructuras (redes) con tecnologías y diseños diferentes, con la finalidad que los usuarios conectados perciban el servicio como si se tratara de una sola red ().*

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha definido a la interconexión como “los arreglos comerciales y técnicos bajo los cuales los proveedores de servicios conectan sus equipos, redes y servicios para permitir a los consumidores acceder a servicios y redes de otros proveedores de servicios” (*).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha definido interconexión como “la forma por la cual diferentes redes están conectadas para permitir el tráfico pasar entre ellas, incluyendo el conducir el tráfico sobre la red de un operador por cuenta de otro operador o proveedor del servicio.”

De las definiciones citadas podemos afirmar que la interconexión engloba un proceso que puede ser analizado en dos vertientes estrechamente relacionadas:

- Material
- Acuerdo entre proveedores

Las interconexiones benefician al usuario y se verá incrementado en la medida en que pueda comunicarse con más usuarios, independientemente de que éstos pertenezcan a su propia red o a la red de otro proveedor, por lo que, de limitarse por medio de barreras físicas o de otro tipo, el alcance a usuarios que no formen parte de la misma red del operador, entonces el beneficio para el usuario se ve disminuido o limitado. (1)

Tomado de: <http://www.observatel.org/telecomunicaciones/>

(1) Dromi, Roberto. Telecomunicaciones. Interconexión y Convergencia Tecnológica. Ed. Ciudad Argentina – Hispania Libros. Buenos Aires – Madrid - México.

Referencias, lecturas

- Stallings – Comunicaciones y Redes de computadoras –
 - ▶ Capítulo 18.1, 18.2, 18.3 – Página 487
- Kurose, Redes de Computadoras – Un enfoque descendente –
 - ▶ Capítulo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Actividad Práctica 5.

Trabajo individual, uso de simulador Packet Tracer de Cisco: Interconexión de redes, uso de routers, uso de medios de conexión, uso de estrategias y protocolos disponibles

- Definición de direccionamiento IPv4.
- Ruteo con RIP, OSPF en 1 y 3 áreas.
- Ruteo entre sistemas autónomos: protocolo BGP, programación y ajustes.